

Dokumen Project Plan

Coding Camp 2026 powered by DBS Foundation

ID Tim Capstone Project: **CC26-PSU126**

Tema Capstone : Healthy Lives & Well-being

Nama/Judul Proyek : *BurnoutGuard: AI-Based Mental Health Risk Detection System for University Students*

List Anggota :

1. (CACC208D6Y1660) - Ahmad Farel Algifhari - AI Engineer - **[Aktif]**
2. (CFCC208D6Y1547) - Andi Muh. Daffa Dermawan - Full-Stack Web Developer - **[Aktif]**
3. (CDCC208D6Y0375) - Imam Dza Qhoir - Data Science - **[Aktif]**
4. (CACC208D6Y0537) - Muhammad Fadhil Mulyadi - AI Engineer - **[Aktif]**
5. (CFCC438D6X2443) - Nur Fadhilah Amaliah - Full-Stack Web Developer - **[Aktif]**
6. (CDC208D6X1265) - Nurul Fakhira Amanah M. Adil - Data Science - **[Aktif]**

A. Ringkasan Eksekutif

Proyek ini bertujuan untuk mengembangkan sebuah sistem berbasis machine learning yang mampu mendeteksi tingkat risiko kesehatan mental mahasiswa berdasarkan data gaya hidup harian. Permasalahan utama yang diangkat adalah tingginya tingkat stres dan burnout di kalangan mahasiswa yang sering kali tidak terdeteksi secara dini karena kurangnya alat bantu yang objektif dan berbasis data.

1. Problem statement

Mahasiswa sering mengalami stres dan burnout akibat tekanan akademik, kurangnya manajemen waktu, serta pola hidup yang tidak seimbang. Namun, sebagian besar mahasiswa tidak memiliki alat untuk mengidentifikasi tingkat risiko kesehatan mental mereka secara objektif dan berbasis data. Masalah ini terjadi di lingkungan pendidikan tinggi, baik secara offline (kampus) maupun online, terutama saat periode padat seperti ujian dan deadline tugas.

2. Research questions

- Bagaimana pola gaya hidup mahasiswa (durasi tidur, screen time, aktivitas fisik, dan tingkat stres) mempengaruhi tingkat risiko kesehatan mental?
- Model machine learning apa yang paling efektif untuk mengklasifikasikan tingkat risiko kesehatan mental mahasiswa berdasarkan data gaya hidup?
- Seberapa akurat model yang dikembangkan dalam memprediksi tingkat risiko kesehatan mental mahasiswa?
- Bagaimana sistem dapat memberikan rekomendasi yang relevan dan mudah dipahami berdasarkan hasil prediksi?
- Bagaimana visualisasi data dapat membantu pengguna memahami kondisi kesehatan mental mereka secara lebih baik?

3. Latar Belakang Dan Alasan Pemilihan Proyek

Krisis kesehatan mental di kalangan mahasiswa Indonesia telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan, namun ironisnya sebagian besar kasus tidak terdeteksi secara dini karena minimnya kesadaran dan akses layanan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memperkirakan sekitar 30 persen dari 280 juta jiwa masyarakat Indonesia mengalami penyakit

mental, sementara data nasional menunjukkan 15,5 juta remaja Indonesia (usia 15-24 tahun) mengalami gangguan kecemasan dan depresi, dengan hanya 9 persen yang mendapat akses layanan psikolog profesional. Lebih spesifik lagi, survei di Universitas Negeri Surabaya (UNESA) terhadap 1.219 mahasiswa menemukan bahwa 21,9 persen berada dalam kelompok risiko tinggi kesehatan mental, dan penelitian di Universitas Mataram mengungkapkan bahwa seluruh mahasiswa yang diteliti memiliki durasi screen time lebih dari 2 jam per hari sebuah faktor gaya hidup yang ternyata berkorelasi kuat dengan tingkat stres dan gangguan tidur. Dari sinilah muncul pertanyaan kritis: bagaimana mahasiswa bisa mengenali risiko kesehatan mental mereka lebih awal, tanpa harus menunggu hingga kondisinya memburuk?

Untuk menjawab pertanyaan di atas, proyek ini dipilih sebagai solusi nyata (painkiller) yang memanfaatkan data gaya hidup sehari-hari seperti durasi tidur, screen time, aktivitas fisik, dan tingkat stres untuk memprediksi tingkat risiko kesehatan mental mahasiswa Indonesia secara mandiri, murah, dan cepat. Mengingat rasio psikolog di Indonesia baru mencapai 1:200.000 penduduk (jauh dari standar WHO 1:30.000) dan biaya konseling swasta mencapai Rp800.000 per sesi, maka pendekatan berbasis machine learning menjadi pilihan yang paling realistis. Algoritma klasifikasi seperti Logistic Regression dan Random Forest dipilih bukan tanpa alasan: keduanya mampu bekerja dengan dataset publik yang tersedia, memberikan interpretasi yang mudah dipahami (misalnya fitur mana yang paling mempengaruhi risiko), serta menghasilkan prediksi dalam tiga kategori rendah, sedang, tinggi yang langsung bermakna bagi pengguna awam. Dengan demikian, sistem ini tidak sekadar menjadi proyek teknis, tetapi sebuah jembatan darurat yang menjawab kebutuhan mendesak mahasiswa yang selama ini tidak terlayani.

Oleh karena itu, proyek ini bertujuan untuk menyediakan alat deteksi dini yang mudah diakses, sekaligus membangun kesadaran bahwa kesehatan mental dapat dipantau melalui pola gaya hidup sederhana yang sering diabaikan. Sistem ini tidak berhenti pada prediksi semata, tetapi dilengkapi dengan visualisasi data yang membantu mahasiswa Indonesia melihat secara intuitif hubungan antara screen time berlebihan atau kurang tidur dengan tingkat stres mereka, serta memberikan rekomendasi konkret seperti "kurangi screen time 30 menit sebelum tidur" atau "jalan kaki 10 menit setelah belajar". Pada akhirnya, proyek ini diharapkan menjadi bagian dari solusi nasional yang sejalan dengan rencana pemerintah untuk melakukan skrining kesehatan mental gratis di sekolah dan komunitas, dengan peran spesifik sebagai lapisan pertama (first layer of defense) yang mendorong mahasiswa mengambil langkah awal sebelum akhirnya merujuk ke layanan profesional jika diperlukan. Dengan cara ini, sistem yang dikembangkan tidak hanya menyelesaikan masalah teknis, tetapi juga menyentuh aspek kemanusiaan yang paling mendesak di tengah krisis kesehatan mental generasi muda Indonesia.

B. Cakupan Proyek dan Hasil Kerja

Proyek *BurnoutGuard* dikembangkan dalam rentang waktu 4–5 minggu dengan fokus pada pengembangan sistem prediksi risiko kesehatan mental mahasiswa berbasis machine learning. Cakupan proyek mencakup seluruh alur dari pengumpulan dan eksplorasi data, pembangunan model, hingga pengembangan antarmuka pengguna yang terintegrasi.

Fitur Utama (MVP):

- Input Form: Formulir input data pengguna meliputi jam tidur, screen time, jam belajar, skor mood, dan aktivitas fisik.

- Prediction Result: Menampilkan hasil prediksi tingkat risiko kesehatan mental (Low / Medium / High Risk) beserta penjelasan singkat.
- Recommendation System: Memberikan rekomendasi sederhana yang bersifat actionable, seperti "kurangi screen time" atau "tingkatkan waktu tidur".
- Dashboard & Visualisasi: Grafik kondisi pengguna berupa bar chart, correlation heatmap, dan distribusi risiko

Milestone Proyek

Minggu	Milestone	Output
Minggu 1	Pengumpulan dan eksplorasi EDA	Dataset siap, laporan EDA
Minggu 2	Pemodelan Machine Learning	Model terlatih, laporan evaluasi
Minggu 3	Pengembangan Backend dan Frontend	API endpoint, halaman form input
Minggu 4	Integrasi & Dashboard	Sistem terintegrasi, dashboard aktif
Minggu 5	Polishing & Persiapan Presentasi	Produk final, materi presentasi

C. Jadwal Pengerjaan

Jadwal pengerjaan proyek dirancang untuk memastikan seluruh deliverable dapat diselesaikan dalam rentang 4-5 minggu. Meetup harian dan progress

report sangat disarankan untuk memantau perkembangan setiap anggota tim. Tim dianjurkan menggunakan Google Calendar sebagai pengingat bersama.

Kegiatan	M1	M2	M3	M4	M5
Penentuan dataset & setup proyek					
Exploratory Data Analysis (EDA)					
Data cleaning & preprocessing					
Pemodelan & training ML					
Evaluasi model					
Pengembangan backend API					
Pengembangan frontend					
Integrasi sistem					
Pembuatan dashboard					
Polishing & bug fixing					
Persiapan presentasi					

D. Uraian Rencana Penugasan/*Job Desk* Setiap Learning Path

Berikut adalah rencana penugasan berdasarkan masing-masing learning path anggota tim:

Learning Path	Jumlah	Tanggung Jawab Utama
Artificial Intelligence (AI)	2 orang	- Preprocessing dan

		transformasi data untuk kebutuhan model Deep Learning (normalisasi, encoding, dan pembuatan Data Dictionary). - Membangun model Deep Learning menggunakan TensorFlow Functional API yang disesuaikan dengan dataset dan permasalahan klasifikasi risiko kesehatan mental. - Mengimplementasikan komponen kustom berupa Custom Layer dalam proses pengembangan model. - Evaluasi model menggunakan metrik akurasi, confusion matrix, dan classification report; memastikan akurasi minimal 85%. - Menyimpan dan mengekspor model yang telah dilatih secara penuh ke dalam format .keras. - Membuat kode sederhana
--	--	---

		untuk proses inferensi model yang siap diintegrasikan dengan sistem <i>backend</i>.
Data Science (DS)	2 orang	- Menentukan pertanyaan bisnis yang jelas dan terukur sebagai dasar analisis - Melakukan Data Wrangling end-to-end (gathering, assessing, cleaning data) - Melakukan Exploratory Data Analysis (EDA) untuk memahami pola, distribusi, dan korelasi data - Membuat visualisasi data (bar chart, heatmap, distribusi, trend) untuk mendukung analisis - Menyusun insight dan storytelling berdasarkan hasil analisis untuk menjawab pertanyaan bisnis - Melakukan preprocessing data (encoding, scaling, transformasi) agar siap digunakan model - Menyusun data dictionary untuk menjelaskan setiap

		fitur dalam dataset
Fullstack Development	2 orang	- Mendesain arsitektur sistem berbasis client-server untuk integrasi frontend, backend, dan model machine learning. - Mengembangkan frontend menggunakan React.js yang responsif dan user-friendly, termasuk: - Form input data pengguna (jam tidur, screen time, dll) - Halaman hasil prediksi (Low / Medium / High) - Visualisasi data menggunakan Chart.js - Mengembangkan backend REST API menggunakan FastAPI untuk: - Menerima input pengguna (POST /predict) - Mengolah data dan melakukan inference model .keras - Mengembalikan hasil prediksi dan

		rekomendasi - Mengintegrasikan model machine learning ke backend untuk prediksi real-time. - Mengelola struktur kode yang modular serta menerapkan validasi input, error handling, dan loading state. - (Opsional) Menggunakan database (PostgreSQL) untuk menyimpan riwayat prediksi. - Melakukan integrasi end-to-end antara frontend, backend, dan model hingga sistem berjalan utuh. - Melakukan deployment aplikasi (frontend & backend) agar dapat diakses secara online.
--	--	--

E. Sumber Daya Proyek

Berikut adalah sumber daya yang diperlukan dalam pengerjaan proyek beserta fungsinya masing-masing:

Kategori	Sumber Daya/Tools	Fungsi
Bahasa Pemrograman	Python	Bahasa utama untuk pengembangan model Deep Learning, backend, dan analisis data
Framework Deep Learning	TensorFlow Functional API	Framework utama untuk membangun arsitektur model klasifikasi dengan komponen kustom; menyimpan model dalam format <code>.keras</code> .
Evaluasi Model	Keras built-in metrics	Evaluasi performa model menggunakan <i>accuracy</i> , <i>confusion matrix</i> , dan <i>classification report</i> ; memastikan akurasi minimal 85%.
Frontend	React.js, HTML, CSS, JavaScript	Membangun antarmuka pengguna yang interaktif dan responsif
Backend	FastAPI dan SQLAlchemy	Pengembangan RESTful API untuk <i>endpoint</i> prediksi yang menghubungkan model TensorFlow dengan <i>frontend</i> ;

		mendukung manipulasi dan penyimpanan data.
Deployment	Vercel, Netlify, Railway/Render	Deploy frontend dan backend agar dapat diakses secara online
Visualisasi	Chart.js/Streamlit	Pembuatan grafik dan dashboard interaktif untuk menampilkan kondisi dan insight pengguna.
Visualisasi Data	Seaborn	Pembuatan visualisasi EDA seperti <i>bar chart</i> , <i>correlation heatmap</i> , dan distribusi risiko.
Dataset	Kaggle: student Mental Health, Sleep Health & Lifestyle	Dataset publik yang berisi data gaya hidup mahasiswa sebagai dasar pelatihan model ML.
Data Processing	Pandas dan Numpy	Manipulasi dan transformasi data: cleaning, encoding, dan feature engineering.
Penyimpanan Model	Format .keras	Menyimpan model ML yang telah dilatih agar dapat dipanggil oleh API backend.
Referensi Ilmiah	Paper/Journal	Landasan teori terkait

	(Google Scholar, Pubmed)	kesehatan mental mahasiswa, burnout, dan pendekatan machine learning.
--	--------------------------	---

F. Rencana Manajemen Risiko dan Isu

Berikut adalah hasil identifikasi terhadap faktor-faktor yang berpotensi menjadi penyebab proyek gagal maupun tertunda, beserta strategi mitigasinya:

Analisis SWOT Proyek

1. Strengths (kekuatan)

- Topik relevan dan berbasis data nyata
- Dataset publik tersedia di Kaggle
- Algoritma ML yang dipilih mudah dijelaskan
- Tim multidisiplin (AI, DS, Fullstack)

2. Weaknesses (Kelemahan)

- Dataset bersifat publik, bukan data primer
- Fitur input terbatas pada self-report
- Tim mungkin belum terbiasa dengan integrasi fullstack

3. Opportunities (Peluang)

- Isu kesehatan mental mahasiswa semakin relevan
- Potensi pengembangan lebih lanjut pasca program
- Dapat digunakan institusi pendidikan

4. Threats (Ancaman)

- Keterbatasan waktu pengerjaan (4–5 minggu)
- Risiko data imbalance pada dataset
- Anggota tim tidak aktif

Tabel Manajemen Resiko

No	Resiko	Dampak	Kemungkinan	Strategi Mitigasi
1	Dataset tidak representatif / kualitas rendah	Tinggi	Sedang	Gunakan 2+ dataset dari Kaggle dan lakukan EDA mendalam sebelum modeling.
2	Akurasi model di bawah ekspektasi	Tinggi	Sedang	Lakukan feature selection, tuning hyperparameter, dan bandingkan beberapa algoritma.
3	Keterlambatan integrasi sistem	Tinggi	Sedang	Gunakan API contract yang jelas antara frontend dan backend sejak awal pengembangan.
4	Anggota tim tidak aktif	Tinggi	Rendah	Distribusi tugas merata dan dokumentasi progress harian melalui standup singkat.
5	Scope creep / penambahan fitur berlebihan	sedang	Sedang	Patuhi batasan MVP yang telah disepakati. Fitur tambahan hanya dikerjakan jika MVP selesai lebih awal.
6	Performa	Sedang	Sedang	Lakukan <i>feature</i>

	model Deep Learning lebih rendah dibanding model klasik (Logistic Regression/Random Forest) pada tabular			<i>engineering</i> yang lebih informatif (normalisasi, fitur interaksi). Optimalkan arsitektur jaringan (<i>layer, neuron, dropout</i>). Gunakan <i>batch normalization</i> dan <i>early stopping</i> .
7	Integrasi model TensorFlow SavedModel dengan backend API mengalami kesalahan format atau versi library	Tinggi	Rendah	Standardisasi versi TensorFlow di seluruh environment tim sejak awal menggunakan file requirements.txt. Lakukan pengujian inferensi API secara terpisah sebelum integrasi penuh dengan frontend

Proyek ini diharapkan dapat menjadi solusi preventif yang relevan dan mudah diakses bagi mahasiswa dalam mengenali kondisi kesehatan mental mereka secara dini. Dengan pendekatan berbasis data dan teknologi, BurnoutGuard berpotensi menjadi alat bantu yang bermakna di lingkungan pendidikan tinggi.